

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS
NGUYỄN DU

Bài 1 (1,5 điểm).

- a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm) $2x^2 = -3x + 2 \Leftrightarrow 2x^2 + 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ hoặc $x = -2$. Giao điểm là $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ và $(-2; 8)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

- a) (0,75 điểm) $\Delta' = m^2 - (m^2 - 4) = 4 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m)^2 - 2(m^2 - 4) = 2m^2 + 8 = 26 \Leftrightarrow 2m^2 = 18 \Leftrightarrow m = \pm 3$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,0 điểm).

Bán kính $R = 11$ cm. Diện tích mặt ngoài: $S = 4\pi R^2 \approx 4 \times 3,14 \times 11^2 \approx 1.520$ cm².

Thể tích: $V = \frac{4}{3}\pi R^3 \approx \frac{4}{3} \times 3,14 \times 11^3 \approx 5.572$ cm³. (1,0 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi số dây ghê ban đầu là x (dây, $x \in \mathbb{N}^*$).

Phương trình: $(x + 2)(\frac{120}{x} + 1) = 160 \Leftrightarrow 120 + x + \frac{240}{x} + 2 = 160 \Leftrightarrow x^2 - 38x + 240 = 0 \Leftrightarrow (x - 30)(x - 8) = 0$.

Vậy ban đầu có 8 dây ghê (hoặc 30 dây ghê). (1,5 đ)

Bài 5 (4,0 điểm).

- a) (1,5 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$ tại H . (1,5 đ)
- b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE$. $\triangle ABO$ vuông có $BH \perp OA \Rightarrow AB^2 = AH \cdot AO$. (1,25 đ)
- c) (1,25 điểm) $AD \cdot AE = AH \cdot AO \Rightarrow \triangle ADH \sim \triangle AOE \Rightarrow \widehat{ADH} = \widehat{AOE} \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,25 đ)

Bài 6 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 - 3x \Rightarrow t^2 - 2t - 8 = 0 \Leftrightarrow t = 4$ hoặc $t = -2$.

Với $t = 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = -1, x = 4$. Với $t = -2 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1, x = 2$. $S = \{-1; 1; 2; 4\}$. (0,5 đ)

--- HẾT ---